

Inspección 2:

Inspección individual de la continuidad del interruptor de la palanca de inclinación (aún instalado en el vehículo).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A13

Estándar: (Lado del interruptor)

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de inclinación hacia delante	Palanca en posición de inclinación hacia atrás
A13-1 - A13-2	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad
A13-3 - A13-4	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad

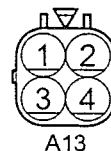
Inspección 3:

Realice una inspección individual de la continuidad del interruptor de la palanca de inclinación (extraído del vehículo).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A13

Estándar: (Lado del sensor)

	Interruptor OFF	Interruptor ON
A13-1 - A13-2	No hay continuidad	Hay continuidad
A13-3 - A13-4	No hay continuidad	No hay continuidad



A13

Inspección 4:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

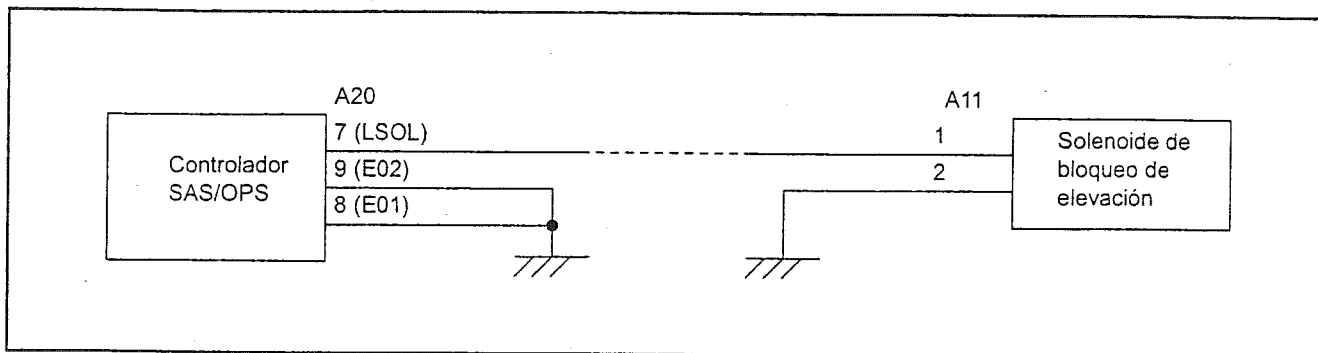
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A13 y A20

Estándar:

A20-20 - A20-1	No hay continuidad
A20-21 - A20-1	No hay continuidad
A20-20 - A20-21	No hay continuidad
A20-20 - Bastidor	No hay continuidad
A20-21 - Bastidor	No hay continuidad

● **Código de error 64-1 (Anormalidad del solenoide de bloqueo de elevación)**

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Solenoide de bloqueo de elevación defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 64-1

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de A11 y A20 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado), y compruebe si hay o no un error.*

Ningún error

Defecto del contacto del conector

Error

Inspección 1:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

Mazo de cables defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección individual del solenoide de bloqueo de elevación

MAL

Solenoide defectuoso

BIEN

SAS/OPS defecto del controlador

*: Asegúrese de que no se visualiza ningún error cuando se baja la palanca de manipulación de materiales.

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A11 y A20

Estándar:

A20-7 - A11-1	Hay continuidad
A11-2 - Bastidor	Hay continuidad
A20-9 - Bastidor	Hay continuidad
A20-8 - Bastidor	Hay continuidad
A20-7 - Bastidor	No hay continuidad

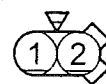
Inspección 2:

Realice una inspección individual del solenoide de bloqueo de elevación.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A11

Estándar: (Lado del solenoide)

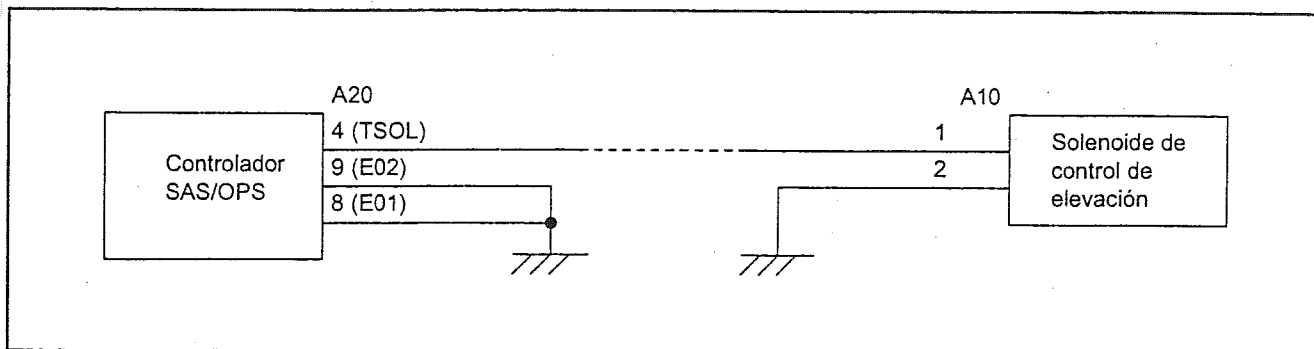
A11-1 - A11-2	$9,9 \pm 0,5 \Omega (20^{\circ}\text{C})$
---------------	---



A11

● Código de error 65-1 (Anormalidad del solenoide de control de elevación)

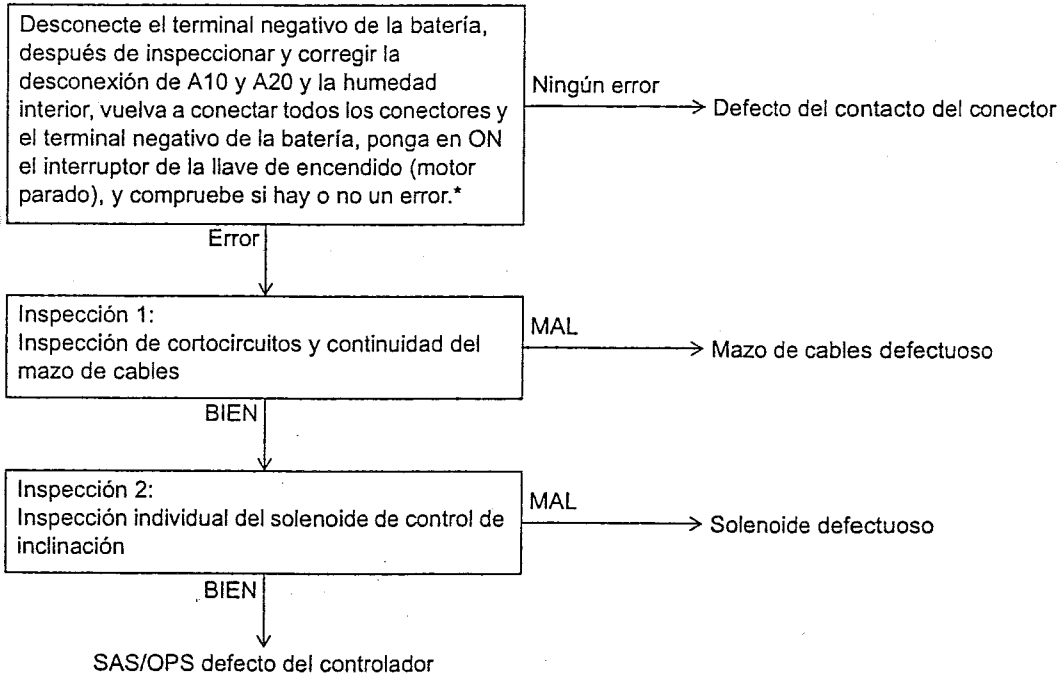
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Solenoide de control de inclinación defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 65-1



*: Asegúrese de que no se visualiza ningún error cuando se accionar la palanca de manipulación de materiales para inclinar hacia delante.

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A10 y A20

Estándar:

A20-4 - A10-1	Hay continuidad
A10-2 - Bastidor	Hay continuidad
A20-9 - Bastidor	Hay continuidad
A20-8 - Bastidor	Hay continuidad
A20-4 - Bastidor	No hay continuidad

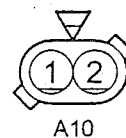
Inspección 2:

Realice una inspección individual del solenoide de control de inclinación.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A10

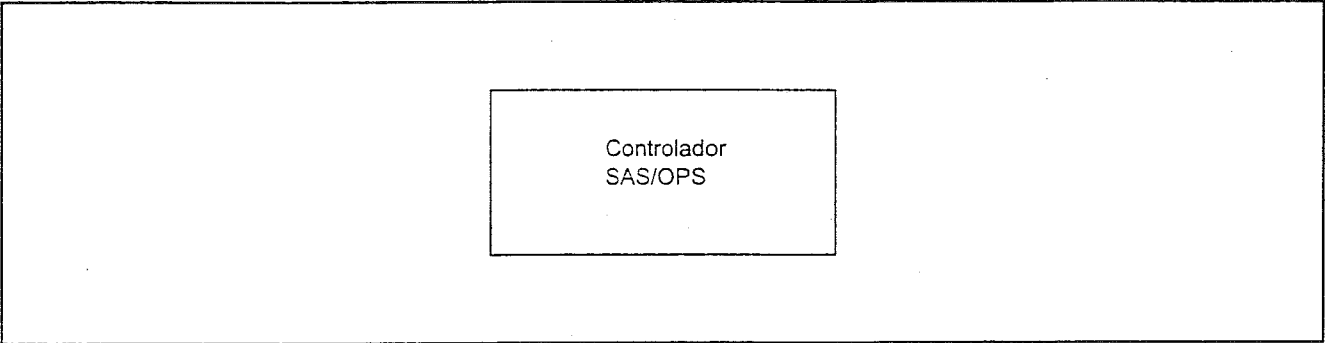
Estándar: (Lado del solenoide)

A10-1 - A10-2	$9,9 \pm 0,5 \Omega (20^{\circ}\text{C})$
---------------	---



● Código de error 66-1 (Anormalidad de fuera del rango de valores de adaptación)

Parte relacionada



Controlador
SAS/OPS

Posible causa

- ① El valor de adaptación del ángulo horizontal de inclinación está fuera del rango especificado para la adaptación.
- ② El valor de adaptación del ángulo de inclinación hacia delante está fuera del rango especificado para la adaptación.
- ③ El valor de adaptación del sensor de carga está fuera del rango especificado para la adaptación.

Código de error 66-1

Realice la adaptación del ángulo horizontal de inclinación, la adaptación del ángulo de inclinación hacia delante, y la adaptación del sensor de carga. (Consulte la sección 18)

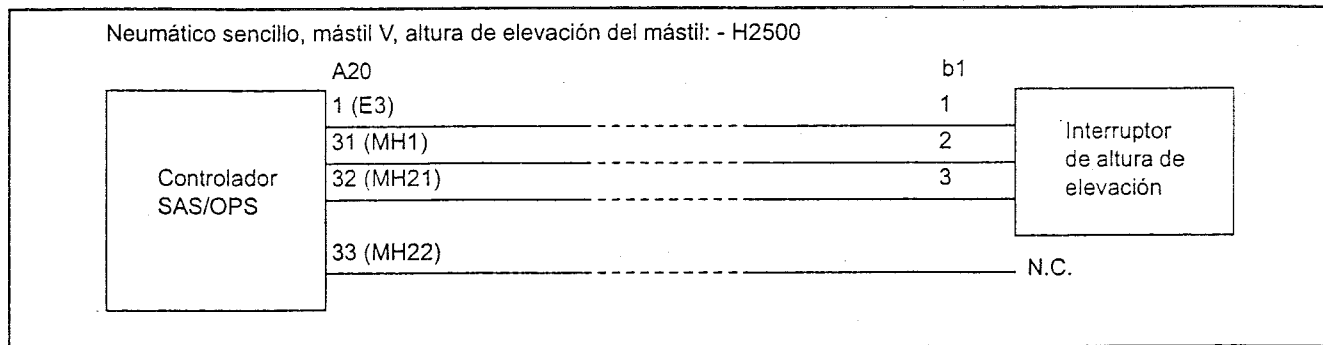
Error



Defecto del controlador

● Código de error 67-1 (Anormalidad del interruptor de altura de elevación)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Interruptor de altura de elevación defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador
- ⑤ Fusible IG defectuoso

Código de error 67-1

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de A20 y b1 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado), y compruebe si hay o no un error.*

Ningún error

Defecto del contacto del conector

*: Suba la palanca de elevación desde la posición de bajada total hasta que se detecte un error.

Error

Inspección 1:
Inspección del valor de entrada del interruptor de altura de elevación
ANL.: I/O M.HANDLING 2/6

Excepto MH:000

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables
ANL.: I/O M.HANDLING 2/6

MH:000

Interruptor de altura de elevación defectuoso

MH:000

Excepto MH:000

Inspección 3:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

BIEN

SAS/OPS defecto del controlador

MAL

Mazo de cables principal defectuoso

Inspección 4:
Inspección individual del interruptor de altura de elevación

MAL

Interruptor de altura de elevación defectuoso

BIEN

Inspección 5:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

BIEN

SAS/OPS defecto del controlador

MAL

Mazo de cables principal defectuoso

Inspección 1:

Compruebe la condición del interruptor.

Mantenga el estado de error y compruebe el visualizador.

Interruptor de altura de elevación (control de E/S: MH)

MH: 000 visualizado → para comprobar la altura del mástil en el momento de la detección del error

MH: Excepto 000 → para la inspección 2

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Ponga el elevador en la posición totalmente bajada, interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A20 y b1, interruptor de la llave de encendido en ON, pare el motor, compruebe el visualizador

MH: 000 visualizado → cableado secundario defectuoso o interruptor de elevación defectuoso

MH: Excepto 000 → para la inspección 3

Inspección 3:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Ponga el elevador en estado totalmente bajado, el interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A20 y b1

Estándar:

A20-1 - A20-31	No hay continuidad
A20-1 - A20-32	No hay continuidad
A20-1 - A20-33	No hay continuidad
A20-31 - A20-32	No hay continuidad
A20-32 - A20-33	No hay continuidad
A20-33 - A20-31	No hay continuidad

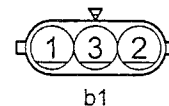
Inspección 4:

Realice una inspección individual del interruptor de altura de elevación.

Mantenga el estado de error, interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte b1

Estándar: (Lado del interruptor)

b1-1 - b1-2	No hay continuidad
-------------	--------------------

**Inspección 5:**

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

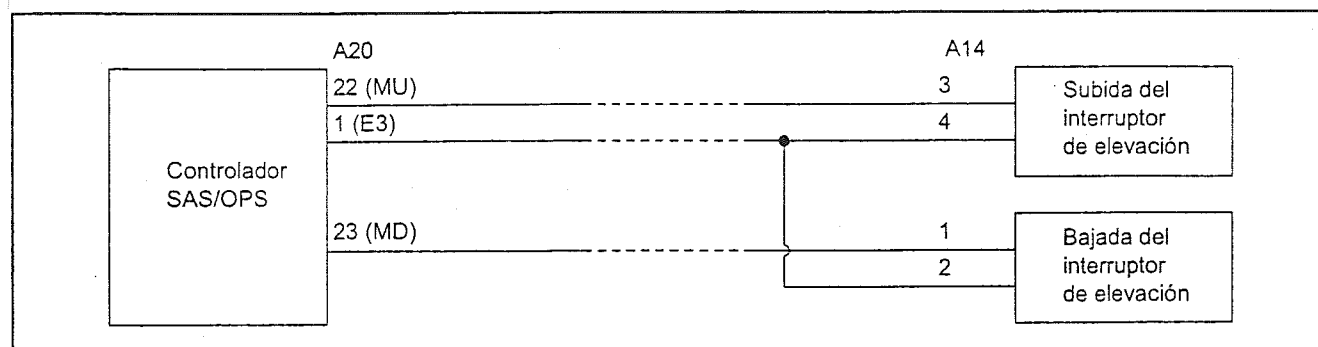
Ponga el elevador en estado totalmente bajado, interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A20 y b1, utilice la SST 09236-13900-71 para cortocircuitar los terminales

Estándar:

Inspección del terminal	Terminales con cortocircuito	Hay continuidad
A20-1 - A20-31	b1-1 - b1-2	Hay continuidad
A20-1 - A20-32	b1-1 - b1-3	Hay continuidad

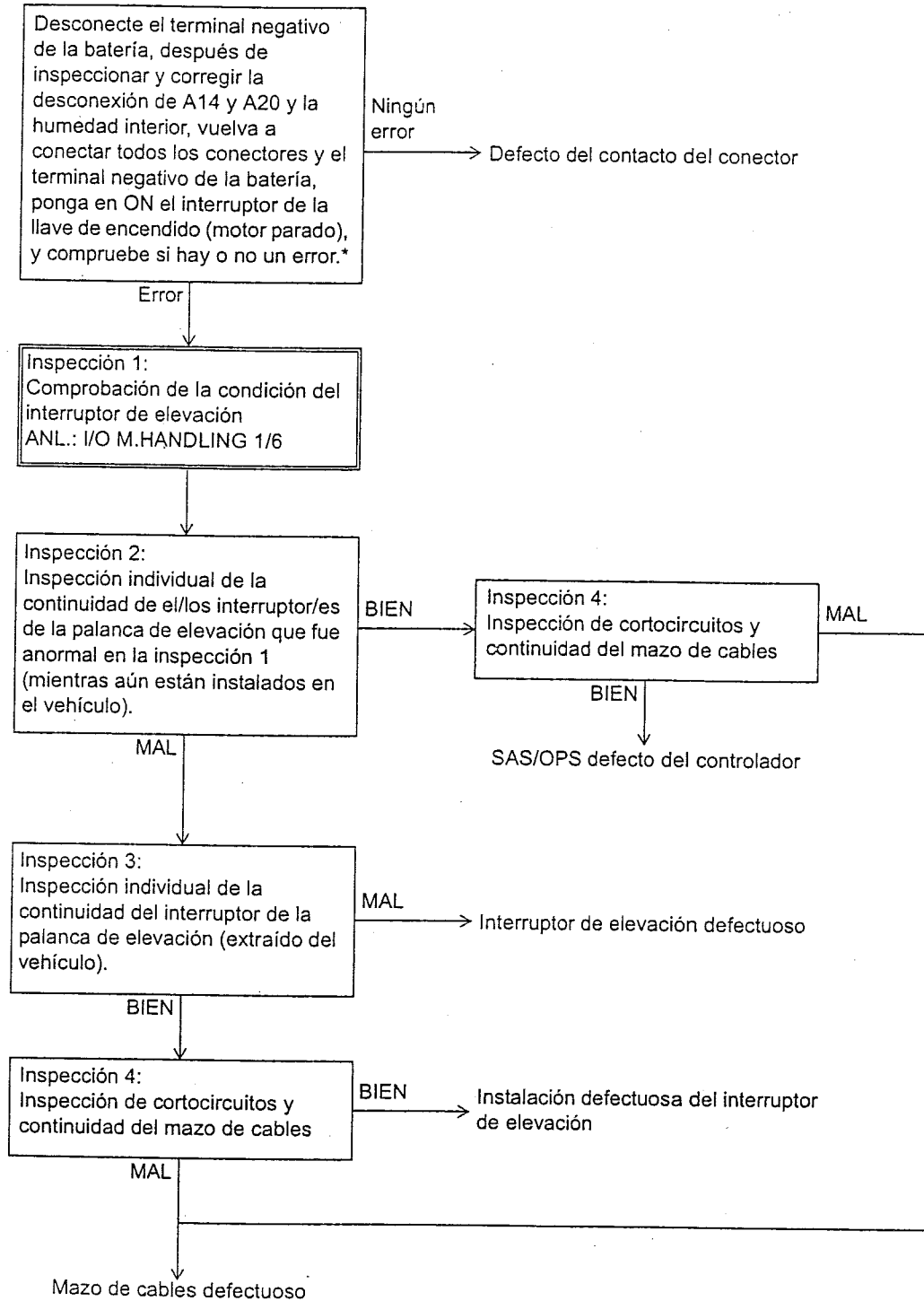
● Códigos de error 68-1, 68-2, 68-3 (Anormalidad del interruptor de elevación)

Parte relacionada



Posible causa

- | | |
|--|---|
| ① Defecto del contacto del conector | ④ Mazo de cables defectuoso |
| ② Subida del interruptor de elevación defectuosa | ⑤ Instalación defectuosa del interruptor de elevación |
| ③ Bajada del interruptor de elevación defectuosa | ⑥ SAS/OPS defecto del controlador |

Códigos de error 68-1, 68-2, 68-3


*: Asegúrese de que no hay ningún error visualizado después de poner en ON el interruptor de la llave de encendido, y moviendo hacia arriba y hacia abajo la palanca de elevación. Asegúrese también de que no se visualiza ningún error cuando la palanca de elevación se deja en posición neutral durante 2 minutos.

Inspección 1:

Compruebe la condición del interruptor.

Interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado)

Interruptor de elevación (control de E/S: MU-MD)

Estándar:

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de inclinación hacia delante	Palanca en posición de inclinación hacia atrás
MU (elevación del interruptor)	0	1	0
MD (bajada del interruptor)	0	0	1

Inspección 2:

Realice una inspección individual de la continuidad del interruptor de la palanca de elevación (aún instalado en el vehículo).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A14

Estándar: (Lado del interruptor)

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición levantada	Palanca en posición bajada
A14-3 - A14-4	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad
A14-1 - A14-2	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad

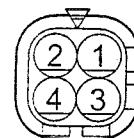
Inspección 3:

Realice una inspección individual de la continuidad del interruptor de la palanca de elevación (extraído del vehículo).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A14

Estándar: (Lado del interruptor)

	Interruptor ON	Interruptor OFF
A14-3 - A14-4	Hay continuidad	No hay continuidad
A14-1 - A14-2	Hay continuidad	No hay continuidad



A14

Inspección 4:

Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

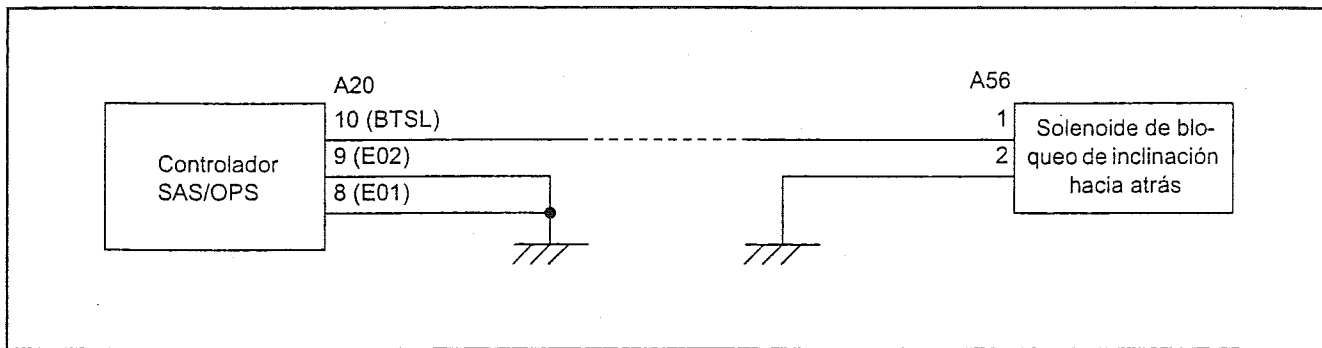
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A14 y A20

Estándar:

A20-22 - Bastidor	No hay continuidad
A20-23 - Bastidor	No hay continuidad
A20-22 - A20-1	No hay continuidad
A20-23 - A20-1	No hay continuidad
A20-22 - A20-33	No hay continuidad

● Código de error 69-1 (Anormalidad del solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás)

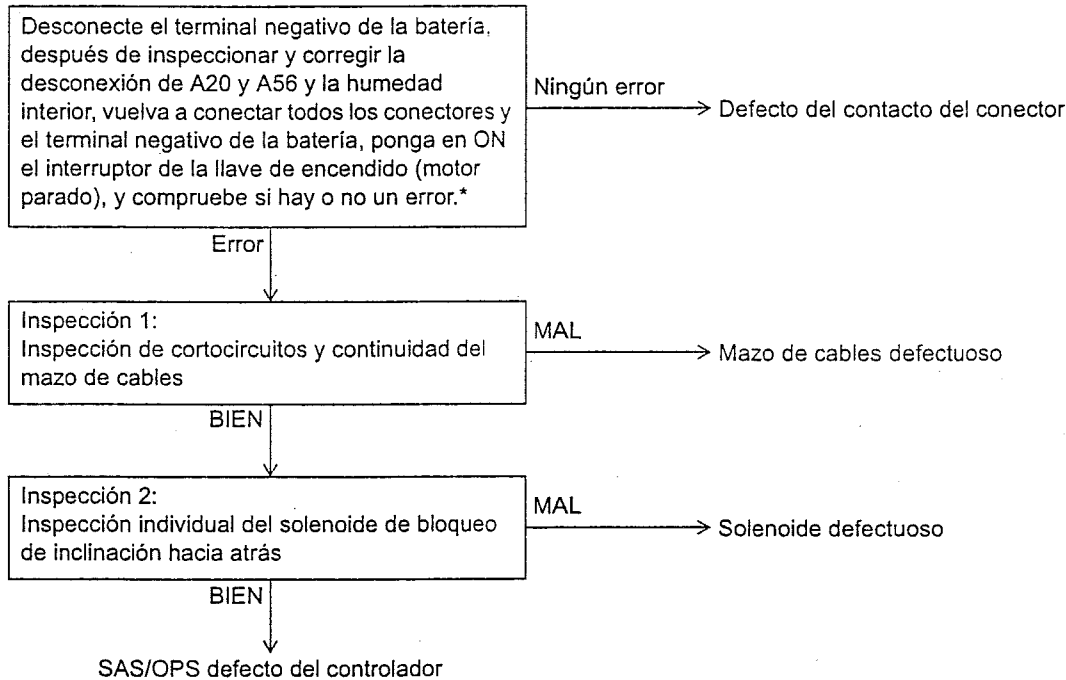
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 69-1



*: Asegúrese de que no se visualiza ningún error cuando se accionar la palanca de manipulación de materiales para inclinar hacia atrás.

Inspección 1:

Realice una inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A20 y A56

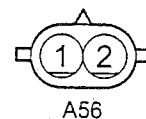
Estándar:

A56-2 - Bastidor	Hay continuidad
A20-8 - A20-9	Hay continuidad
A20-10 - Bastidor	Hay continuidad

Inspección 2:

Realice una inspección individual del solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás.

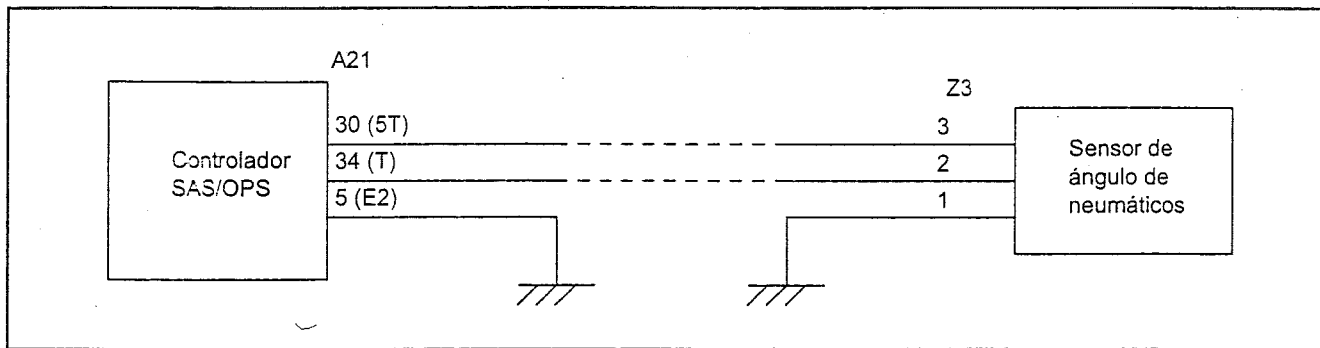
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A56

**Estándar: (Lado del solenoide)**

A56-1 - A56-2	$9,9 \pm 0,5 \Omega (20^{\circ}\text{C})$
---------------	---

● Códigos de error 71-1 y 71-2 (Anormalidad del sensor de ángulo de neumáticos)

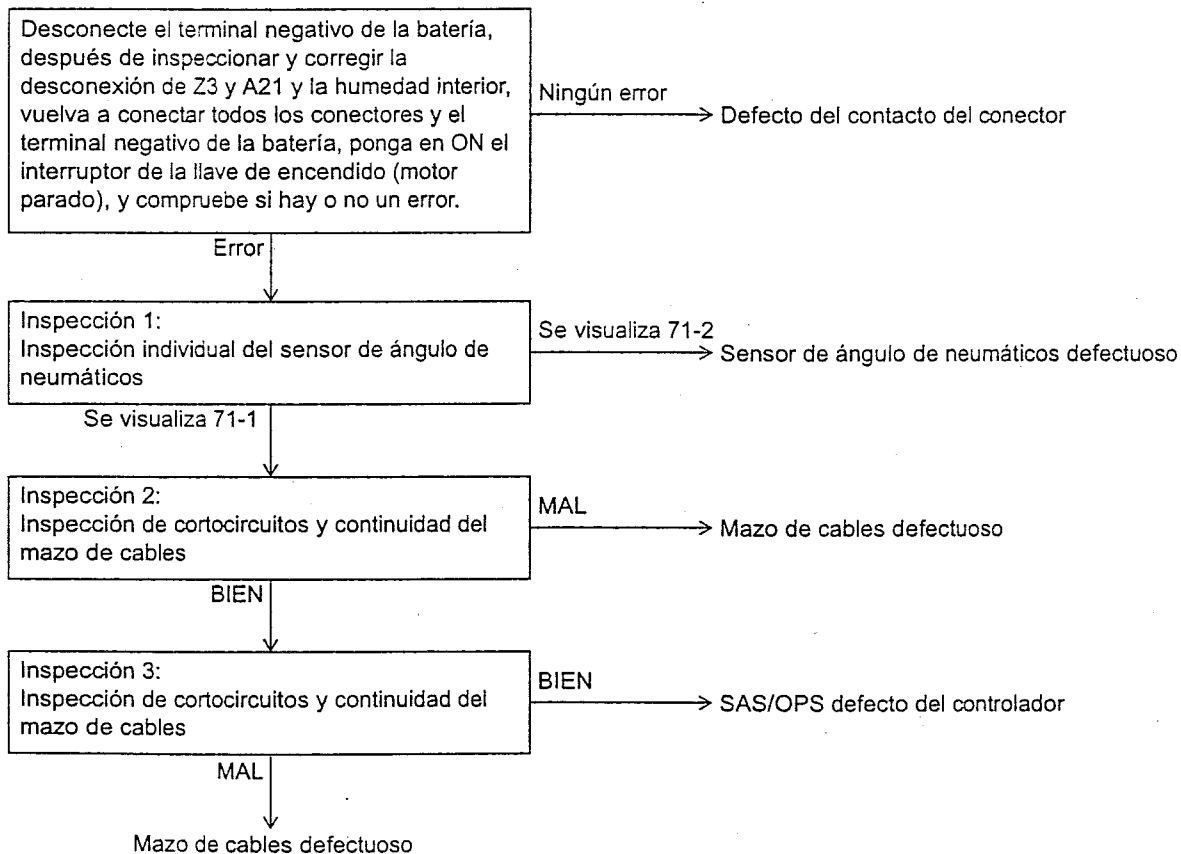
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del sensor de ángulo de neumáticos defectuoso
- ③ Sensor de ángulo de neumáticos defectuoso
- ④ Junta del sensor de ángulo de neumáticos, sistema de articulaciones del eje trasero defectuosos
- ⑤ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 71-1



Inspección 1:

Realice una inspección individual del sensor de ángulo de neumáticos.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte Z3, utilice la SST 09232-13130-71 para cortocircuitar Z3-2 y Z3-3, interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

71-1 visualizado → para la inspección 2

71-2 visualizado → Sensor de ángulo de neumáticos defectuoso

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21

Estándar:

A21-30 - A21-34	No hay continuidad
-----------------	--------------------

Inspección 3:

Realice una inspección individual del sensor de ángulo de neumáticos.

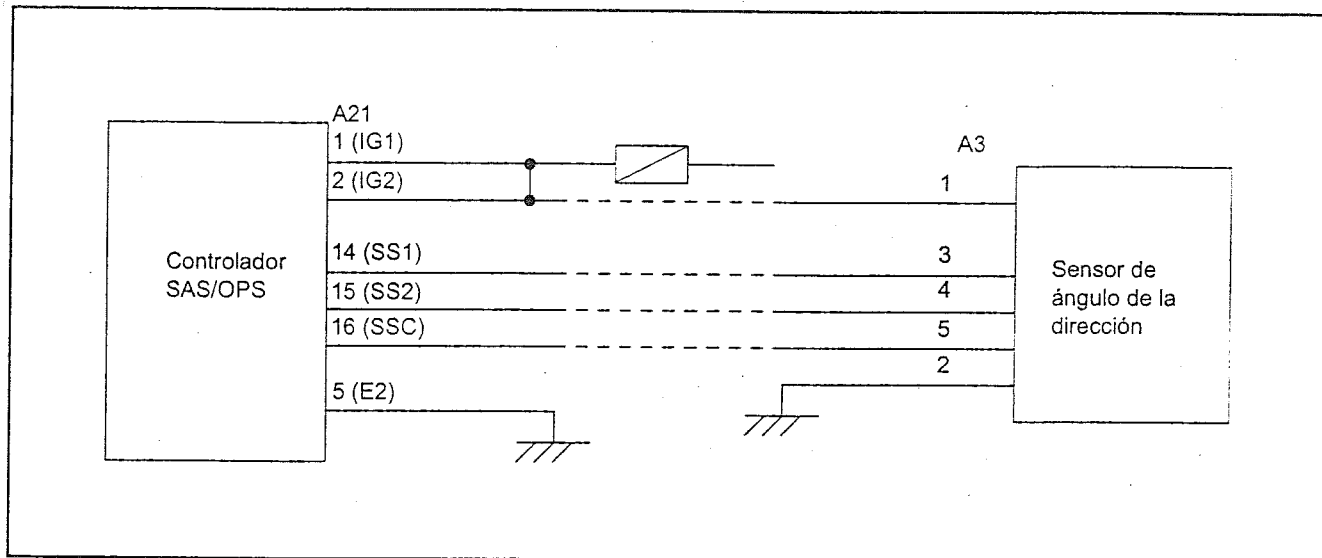
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte Z3 y A21, utilice la SST 09232-13130-71 para cortocircuitar Z3-1 a Z3-2 (lado del mazo de cables principal)

Estándar:

A21-34 - A21-5	Hay continuidad
----------------	-----------------

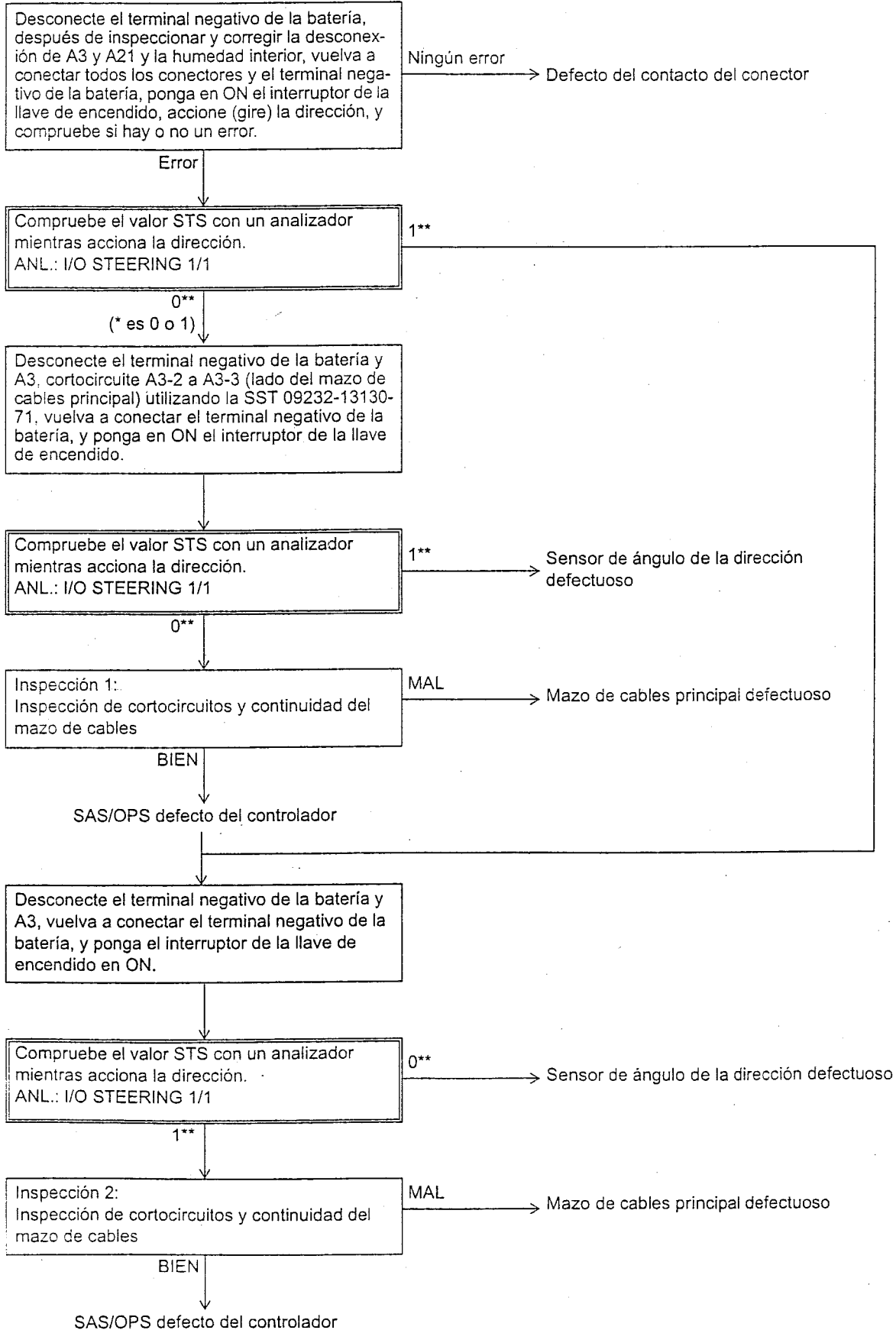
● Códigos de error 72-1, 72-2, 72-3, 72-4 (Anormalidad del sensor de ángulo de la dirección)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del sensor de ángulo de la dirección defectuoso
- ③ Sensor de ángulo de la dirección defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 72-1

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21

Estándar:

A21-14 - A21-5	Hay continuidad
----------------	-----------------

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21

Estándar:

A21-14 - A21-5	No hay continuidad
----------------	--------------------

Código de error 72-2

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de A3 y A21 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido, accione (gire) la dirección, y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

Defecto del contacto del conector

Error

Compruebe el valor STS con un analizador mientras acciona la dirección.
ANL.: I/O STEERING 1/1

1

0

(* es 0 o 1)

Desconecte el terminal negativo de la batería y A3, cortocircuite A3-2 a A3-4 (lado del mazo de cables principal) utilizando la SST 09232-13130-71, vuelva a conectar el terminal negativo de la batería, y ponga en ON el interruptor de la llave de encendido.

Compruebe el valor STS con un analizador mientras acciona la dirección.
ANL.: I/O STEERING 1/1

1

Sensor de ángulo de la dirección defectuoso

0

Inspección 1:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

Mazo de cables principal defectuoso

BIEN

SAS/OPS defecto del controlador

Desconecte el terminal negativo de la batería y A3, vuelva a conectar el terminal negativo de la batería, y ponga el interruptor de la llave de encendido en ON.

Compruebe el valor STS con un analizador mientras acciona la dirección.
ANL.: I/O STEERING 1/1

0

Sensor de ángulo de la dirección defectuoso

1

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

Mazo de cables principal defectuoso

BIEN

SAS/OPS defecto del controlador

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21

Estándar:

A21-15 - A21-5	Hay continuidad
----------------	-----------------

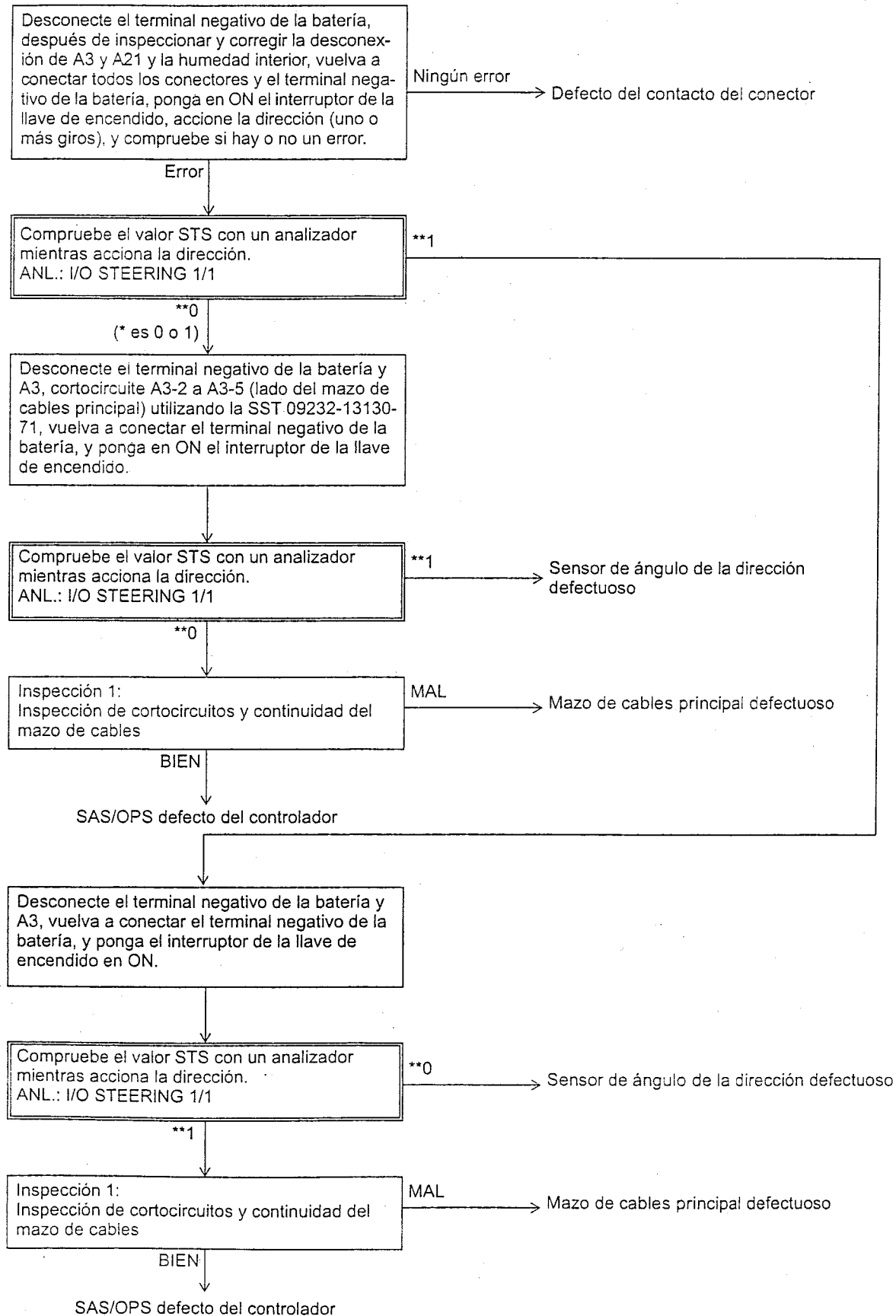
Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21

Estándar:

A21-15 - A21-5	No hay continuidad
----------------	--------------------

Código de error 72-3

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21

Estándar:

A21-16 - A21-5	Hay continuidad
----------------	-----------------

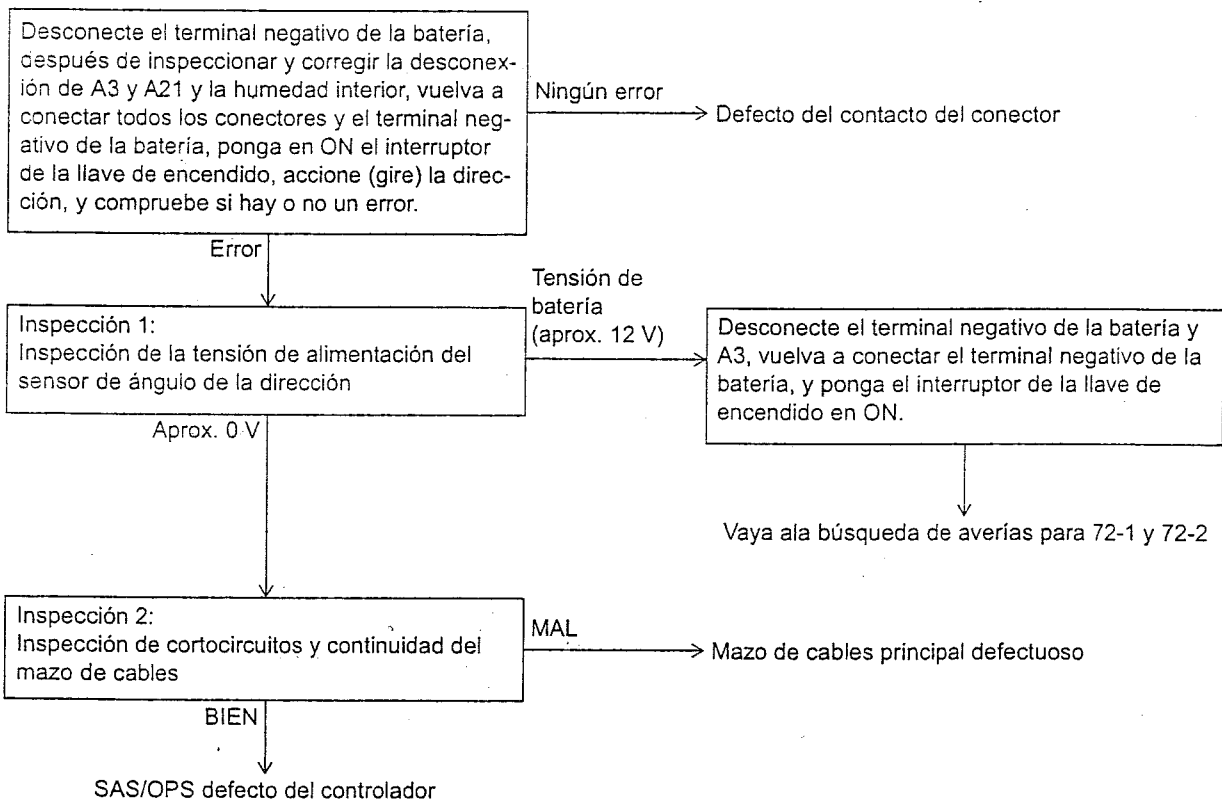
Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21

Estándar:

A21-15 - A21-5	No hay continuidad
----------------	--------------------

Código de error 72-4**Inspección 1:**

Realice una inspección de la tensión de alimentación del sensor de ángulo de la dirección.

Estándar:

A3-1 - A3-2	Tensión de batería (aprox. 12 V)
-------------	----------------------------------

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

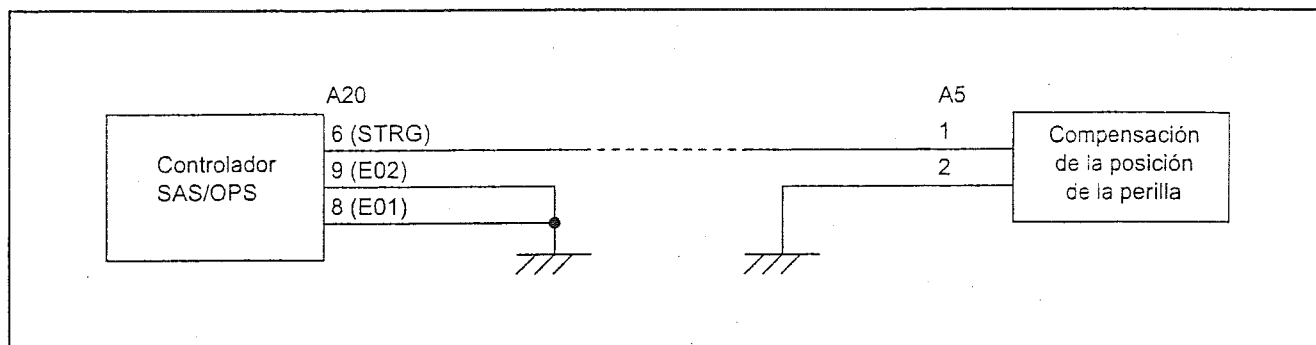
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A3 y A21

Estándar:

A21-1 - A3-1	Hay continuidad
A21-2 - A3-1	Hay continuidad
A21-5 - Bastidor	Hay continuidad
A3-2 - Bastidor	Hay continuidad

● Código de error 73-1 (Anormalidad del solenoide de compensación de la posición de la perilla)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Solenoide de compensación de la posición de la perilla defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 73-1

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de A5 y A20 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.*

Ningún error

→ Defecto del contacto del conector

Error

Inspección 1:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección individual del solenoide de compensación de la posición de la perilla

MAL

→ Solenoide de compensación de la posición de la perilla defectuoso

BIEN

SAS/OPS defecto del controlador

*: Asegúrese de que no se visualiza ningún error cuando se pone en ON/OFF el solenoide de compensación de la posición de la perilla utilizando la función de prueba activa.

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A5 y A20

Estándar:

A20-6 - A5-1	Hay continuidad
A5-2 - Bastidor	Hay continuidad
A20-8 - Bastidor	Hay continuidad
A20-9 - Bastidor	Hay continuidad
A20-6 - Bastidor	No hay continuidad

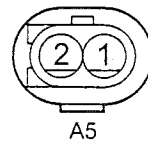
Inspección 2:

Realice una inspección individual del solenoide de compensación de la posición de la perilla.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A5

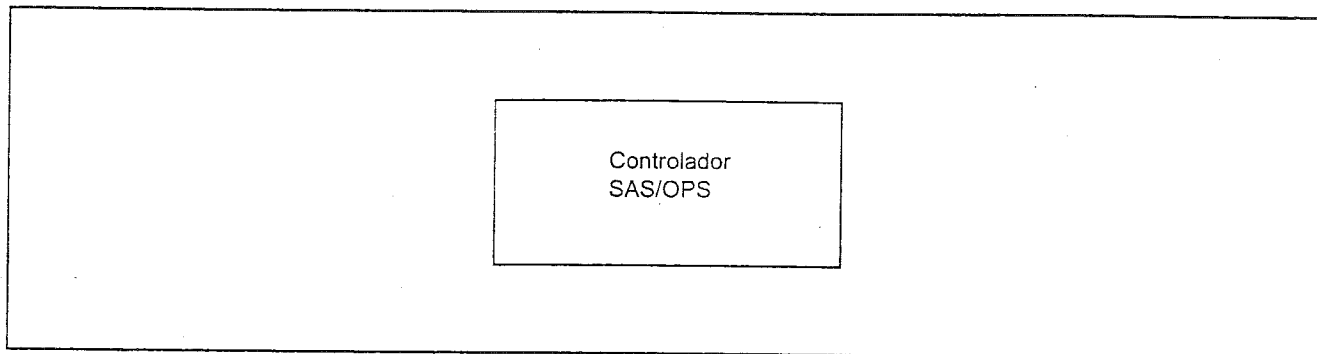
Estándar: (Lado del solenoide)

A5-1 - A5-2	Aprox. 10 Ω (20°C)
-------------	---------------------------



● Código de error 74-1 (Anormalidad de fuera del rango de valores de adaptación)

Parte relacionada



Posible causa

- ① El valor de alineación de los neumáticos está fuera del rango especificado para la adaptación.

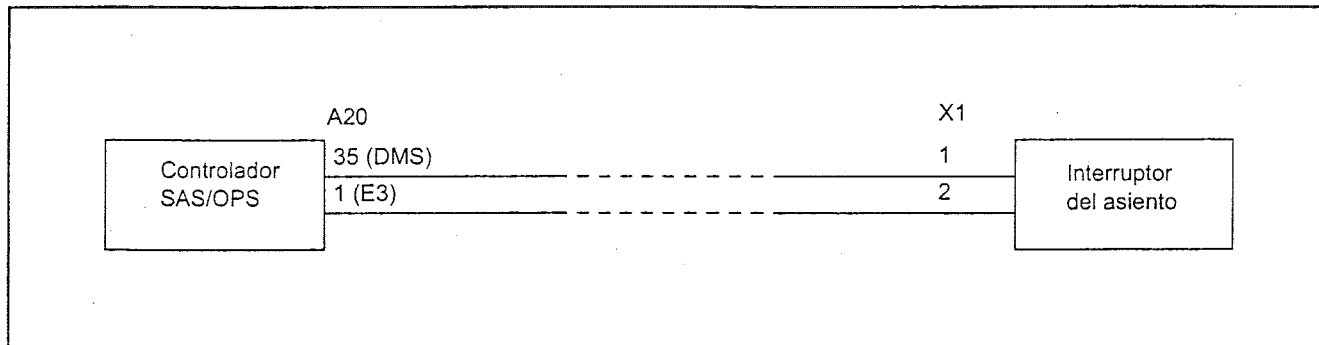
Código de error 74-1

Realice la alineación de los neumáticos.
(Consulte la sección 18)

Error
↓
Defecto del controlador

● Código de error A5-1 (Anormalidad del interruptor del asiento)

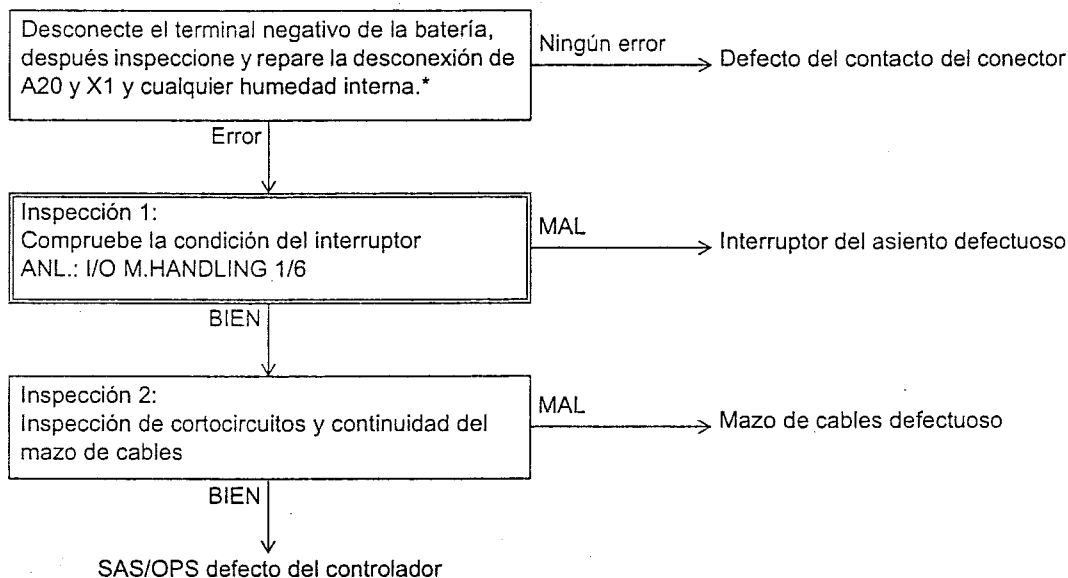
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Interruptor del asiento defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error A5-1



*: Después de corregir, conecte el conector y ponga en OFF el interruptor de la llave de encendido → ON (al menos 2 segundos) → OFF. Asegúrese de que no se visualiza ningún error cuando se pone en ON la llave de encendido después de dejar el vehículo con el asiento vacío durante 15 minutos.

Inspección 1:

Compruebe la condición del interruptor.

Desconecte X1, interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

Interruptor del asiento (control de E/S: SEAT)

Estándar:

Visualizador del analizador	Cuando el asiento está vacío	Cuando el asiento está ocupado
SEAT	0	1

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

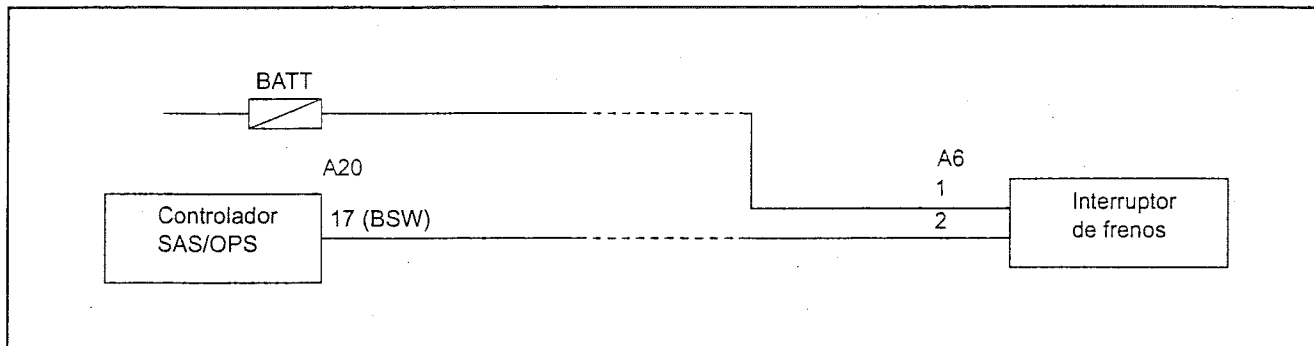
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A20 y X1

Estándar:

A20-35 - A20-1	No hay continuidad
A20-35 - Bastidor	No hay continuidad

● Código de error A7-1 (Anormalidad del interruptor de frenos)

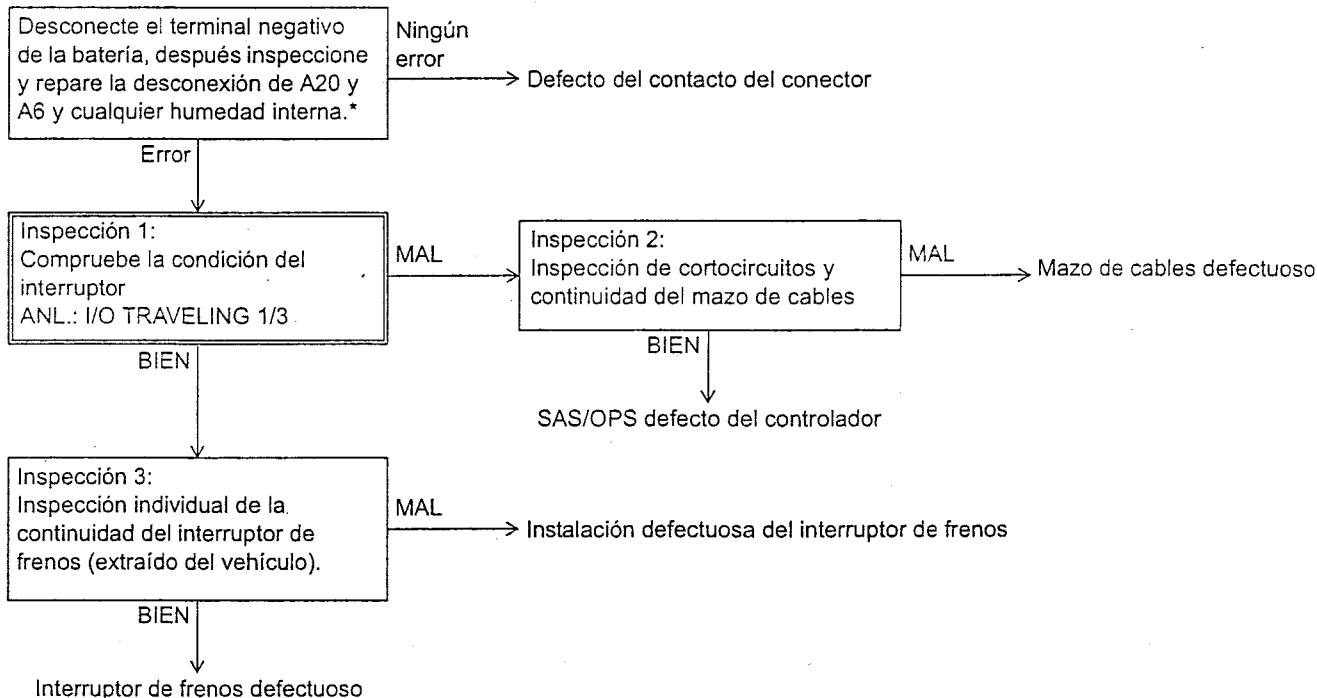
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Interruptor de frenos defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error A7-1



*: Después de corregir, conecte el conector y ponga en OFF el interruptor de la llave de encendido → ON (al menos 2 segundos) → OFF. Asegúrese de que no se visualiza ningún error cuando se pone en ON la llave de encendido después de dejar el vehículo con el asiento vacío durante 15 minutos.

Inspección 1:

Compruebe la condición del interruptor.

Desconecte A6, interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado
Interruptor de frenos (control de E/S: BRKSW)

Estándar:

Visualizador del analizador	Pedal sin pisar	Pedal pisado
BRKSW	0	1

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A6 y A20

Estándar:

A20-17 - BATT	No hay continuidad
---------------	--------------------

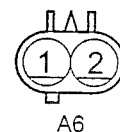
Inspección 3:

Realice una inspección individual de la continuidad del interruptor de frenos (extraído del vehículo).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A6.

Estándar: (Lado del interruptor)

	Interruptor OFF	Interruptor ON
A6-1 - A6-2	No hay continuidad	Hay continuidad



Controlador SAS/OPS	Conexión	Componente
A21	8 (BATT)	ECU-B
1 (IG1)		ECU-IG
2 (IG2)		ECU-IG
A20	2 (IG)	Q2
12 (CANH)	5 (CANH)	Visualizador multifuncional
13 (CANL)	6 (CANL)	Visualizador multifuncional
	3 (E1)	Visualizador multifuncional
	A36	Visualizador multifuncional
	28 (CAN+)	Controlador del motor
	29 (CAN-)	Controlador del motor
	3 (BATT)	Controlador del motor
	9 (IGSW)	Controlador del motor

① Defecto del contacto del conector	⑤ Controlador del motor defectuoso
② Mazo de cables del controlador del motor defectuoso	⑥ Visualizador de opciones defectuoso
③ Mazo de cables del visualizador opcional defectuoso	⑦ SAS/OPS defecto del controlador
④ Fusible defectuoso	

Cuando el controlador o el visualizador opcional son reemplazados en otro vehículo con especificaciones diferentes, pueden producirse AD-1 y AD-7. En tales casos, realice un “Borrado de información ECU del visualizador y el motor”.

Desconecte el terminal negativo de la batería e inspeccione los fusibles.

MAL → Fusible defectuoso

BIEN

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos), después de inspeccionar y corregir la desconexión de A20, A21, A36 y Q2 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido, y compruebe si hay o no un error.*

Ningún error → Defecto del contacto del conector

Error

Inspección 1:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL → Mazo de cables defectuoso

BIEN

Controlador del motor defectuoso (AD-1)
Visualizador opcional defectuoso (AD-7)
SAS/OPS defecto del controlador (AD-8)
Controlador SAS/OPS o controlador del motor defectuoso (AD-2)

*: No es necesario inspeccionar A36 cuando AD-1 y AD-2 no se han producido, y Q2 cuando AD-7 y AD-8 no se han producido.

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

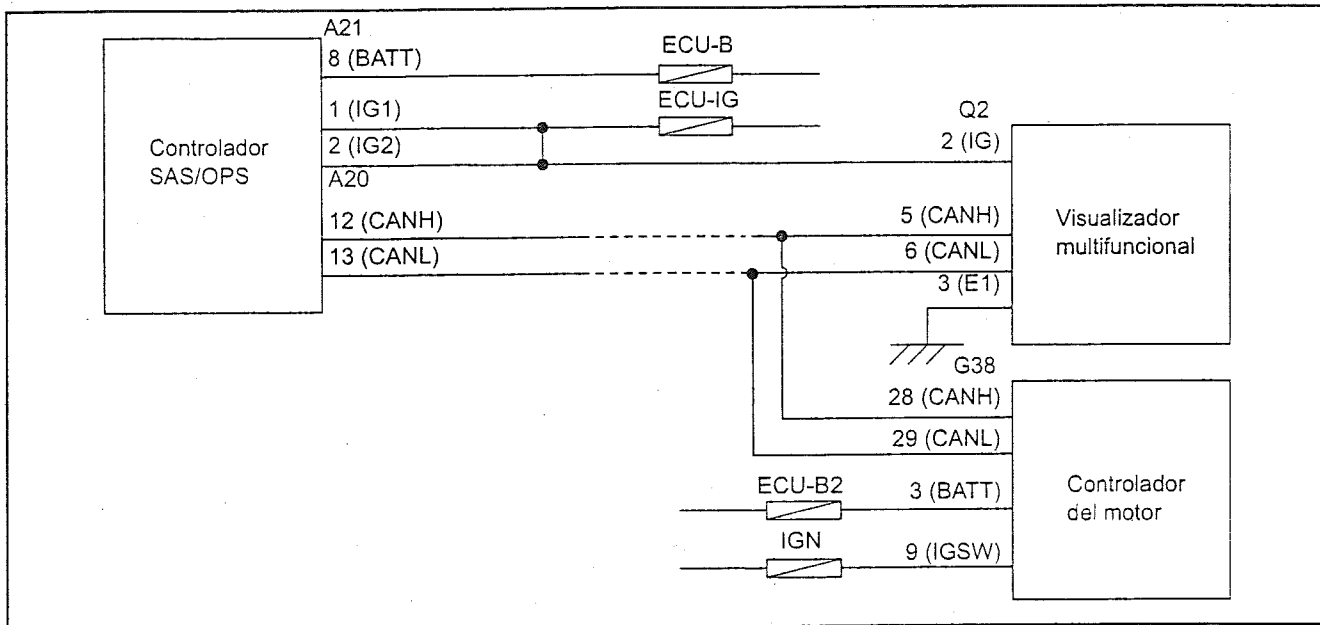
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte Q2 (no es necesario si AD-7 y AD-8 no se han producido), A20, A21 y A36 (no es necesario si AD-1 y AD-2 no se han producido)

Estándar:

A21-8 - ECU-B	Hay continuidad
A21-1 - ECU-IG	Hay continuidad
A21-2 - ECU-IG	Hay continuidad
Q2-2 - ECU-IG	Hay continuidad

● Códigos de error AD-1, AD-2, AD-7, AD-8 (espec. ASC) (Anormalidad de comunicación CAN)

Parte relacionada



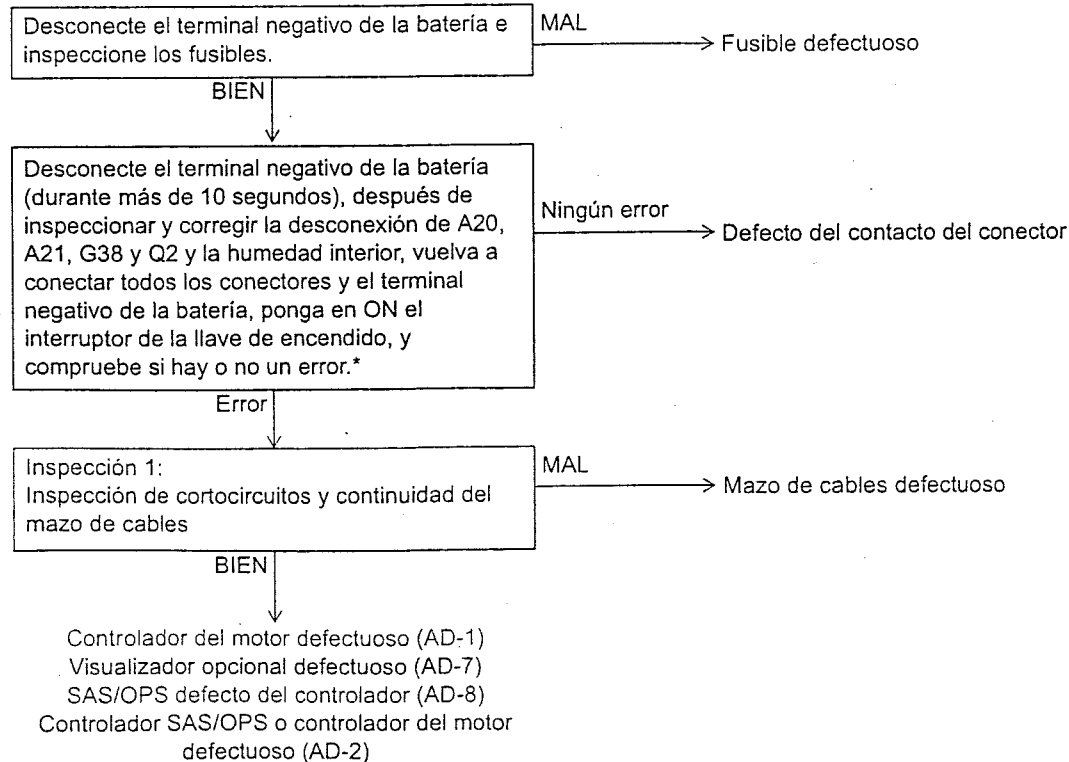
Posible causa

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① Defecto del contacto del conector | ④ Fusible defectuoso |
| ② Mazo de cables del controlador del motor defectuoso | ⑤ Controlador del motor defectuoso |
| ③ Mazo de cables del visualizador opcional defectuoso | ⑥ Visualizador de opciones defectuoso |
| | ⑦ SAS/OPS defecto del controlador |

Precaución:

Cuando el controlador o el visualizador opcional son reemplazados en otro vehículo con especificaciones diferentes, pueden producirse AD-1 y AD-7. En tales casos, realice un "Borrado de información ECU del visualizador y el motor".

Códigos de error AD-1, AD-2, AD-7, AD-8



*: No es necesario inspeccionar G38 cuando AD-1 y AD-2 no se han producido, y Q2 cuando AD-7 y AD-8 no se han producido.

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

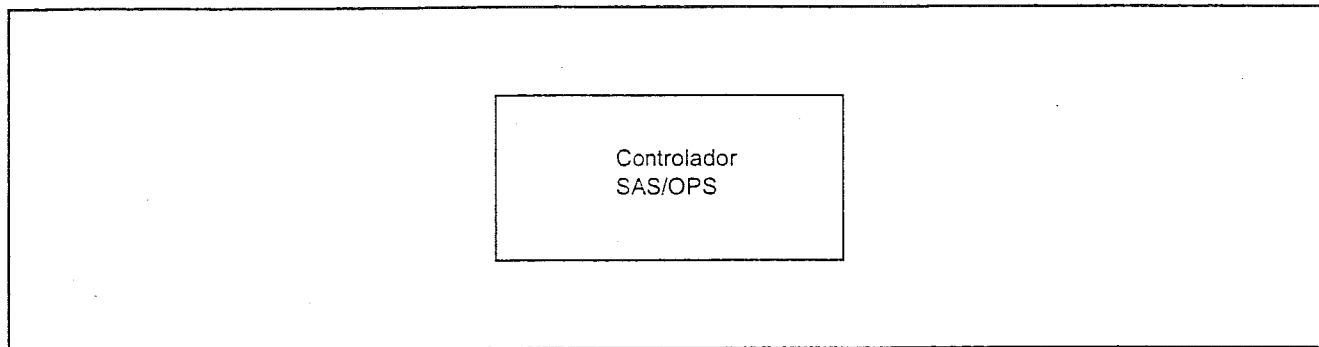
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte Q2 (no es necesario si AD-7 y AD-8 no se han producido), A20, A21 y G38 (no es necesario si AD-1 y AD-2 no se han producido)

Estándar:

A20-12 - Q2-5	Hay continuidad
A20-13 - Q2-6	Hay continuidad
A20-12 - G38-28	Hay continuidad
A20-13 - G38-29	Hay continuidad
A20-12 - Bastidor	No hay continuidad
A20-13 - Bastidor	No hay continuidad

● Códigos de error AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF-7, AF-8 (Anormalidad de la CPU)

Parte relacionada



Posible causa

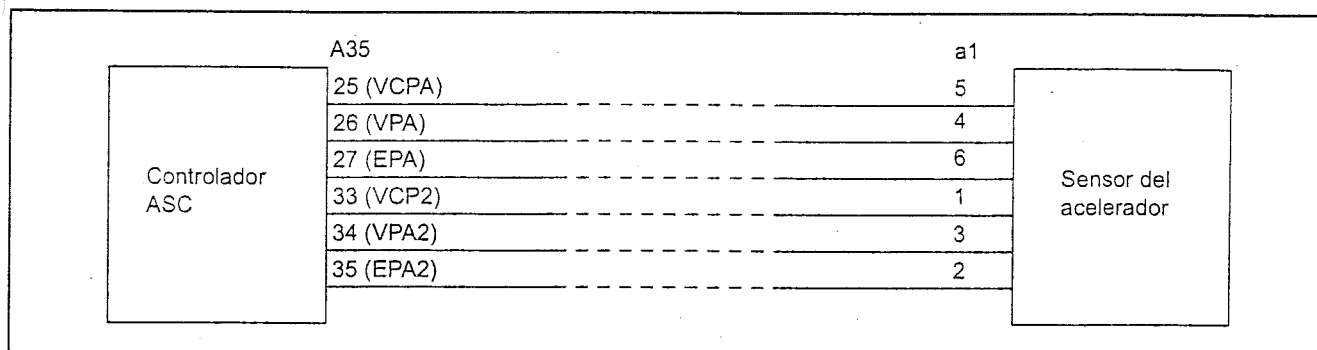
- ① SAS/OPS defecto del controlador

Precaución:

Cuando se visualiza AF, el controlador SAS/OPS está defectuoso y debe reemplazarse.

● Códigos de error C4-1, C4-2, C4-3, C4-4, C4-5, C4-6 (espec. 4Y-E) (Anormalidad del sensor del acelerador)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Sensor del acelerador defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ 4Y-E defecto del controlador

Códigos de error C4-1, C4-2, C4-3, C4-4, C4-5

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de A35 y a1 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.*

Ningún error

→ Defecto del contacto del conector

Error

Inspección 1:
Inspección individual del sensor del acelerador

MAL

→ Sensor del acelerador defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

ASC defecto del controlador

*: Asegúrese de que no se visualiza ningún código de error cuando se acciona el pedal del acelerador.

Código de error C4-5

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de A35 y a1 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.*

Ningún error → Defecto del contacto del conector

Error

Inspección 1:
Inspección individual del sensor del acelerador

MAL → Sensor del acelerador defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL → Mazo de cables defectuoso

BIEN

Inspección 3:
Inspección de la tensión del sensor del acelerador
ANL.: I/O ENGINE CTRL 4/10

MAL → Sensor del acelerador defectuoso

BIEN

ASC defecto del controlador

*: Asegúrese de que no se visualiza ningún código de error cuando se acciona el pedal del acelerador.

Inspección 1:

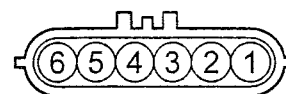
Realice una inspección individual del sensor del acelerador.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte a1, conecte A35

(1) Medición de la resistencia del sensor del acelerador

Estándar: (Lado del sensor)

a1-5 - a1-6	Aprox. 1,8 - 3,5 kΩ (soltado)
a1-1 - a1-2	



a1

(2) Medición de la resistencia del circuito de salida del sensor del acelerador

Estándar: (Lado del sensor)

a1-4 - a1-6	Asegúrese de que el valor de la resistencia aumenta de forma proporcional a la rotación del potenciómetro cuando se gira la sección.
a1-3 - a1-2	

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A35 y a1

Estándar:

A35-26 - a1-4	Hay continuidad
A35-25 - a1-5	Hay continuidad
A35-26 - Bastidor	No hay continuidad
A35-27 - a1-6	Hay continuidad
A35-25 - A35-26	No hay continuidad
A35-26 - A35-33	No hay continuidad
A35-34 - a1-3	Hay continuidad
A35-33 - a1-1	Hay continuidad
A35-34 - Bastidor	No hay continuidad
A35-34 - A35-25	No hay continuidad
A35-34 - A35-33	No hay continuidad
A35-26 - A35-34	No hay continuidad

Inspección 3:

Inspeccione la tensión del sensor del acelerador.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte a1, conecte A35, interruptor de la llave de encendido en ON

Sensor del acelerador (control de E/S: VPA1, VPA2)

Estándar:

VPA1	0,20 V o menos
VPA2	0,20 V o menos